

KRESLIL:	Mgr. Vlastimil Mužík	ODP. ŘEŠITEL:	Mgr. Vlastimil Mužík	 INSET s.r.o., Lucemburská 1170/7, 130 00 Praha 3 www.inset.com tel. 221 489 111	
ZPRACOVAL:	Mgr. Vlastimil Mužík	KONTROLA:	RNDr. Oldřich Levý		
OBJEDNATEL:	ŘSD ČR			Č. ZAKÁZKY:	20020587000
INVESTOR:	ŘSD ČR			ÚČEL:	ZZ
STAVBA ZAKÁZKA:	I/16 Mladá Boleslav - Martinovice Podrobný geotechnický průzkum			FORMÁT:	DATUM: 02/2022
OBSAH PŘÍLOHY:	SO207 - Most na I/16 přes Přepeřský potok v km 7,870			16xA4,4xA3	ČÍS. ZPRÁVY: 01
				MĚŘÍTKO:	ČÍSLO PŘÍLOHY: D7

Číslo zakázky: 20020587000

Číslo zprávy: 1

Číslo výtisku: 1

I/16 Mladá Boleslav – Martinovice Podrobný geotechnický průzkum

**SO207 – Most na I/16 přes
Přepeřský potok v km 7,870**

Číslo zakázky: 20020587000

Číslo zprávy: 1

Zakázka: I/16 Mladá Boleslav – Martinovice, Podrobný geotechnický průzkum

Dokument: SO207 – Most na I/16 přes Přepeřský potok v km 7,870

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: INSET s.r.o., Divize geologie a geofyziky, Lucemburská 1170/7,
130 00 Praha 3

Tel.: +420 221 489 144, e-mail: geologie@inset.com

Odpovědný řešitel: Mgr. Vlastimil Mužík

Ředitel divize: RNDr. Oldřich Levý

Dokument vypracovali: Mgr. Vlastimil Mužík

Výstupní kontrola: Lucie Pokorná

Rozdělovník: 1-3 Ředitelství silnic a dálnic ČR
4 Geofond ČR (ev.č. 0458/2016)
0 spisovna INSET s.r.o.

OBSAH:

1 Základní údaje o objektu.....	4
2 Přehled provedených prací.....	4
3 Inženýrskogeologické a hydrogeologické poměry	4
4 Základové poměry, doporučení pro zakládání.....	5

Přílohy

D7.1 Situace průzkumných prací	
D7.2 Podélný inženýrskogeologický profil	
D7.3 Geotechnický pasport	
D7.4 Dokumentace sond	
D7.5 Přehled laboratorních výsledků	

1 Základní údaje o objektu

Jedná se o mostní objekt na přeložce silnice I/16. Účelem mostu je přemostění Přepeřského potoka. Nosnou konstrukci mostu tvoří prefabrikované nosníky integrované s krajními opěrami podepřenými pilotovým založením. Rozpětí mostu je 15,0 m. Most je kolmý. Součástí mostu jsou i navazující gabionová křídla zachycující těleso hlavní trasy. U opěry 1 je s ohledem na křížení s vodotečí navrženo na pravé straně mostu rovnoběžné křídlo ve formě úhlové železobetonové zdi.

2 Přehled provedených prací

V podrobné etapě geotechnického průzkumu byly v prostoru mostu realizován dva vrtý J228, PJ229. Dále byl využit jeden archivní vrt AJ1.

Situování průzkumných prací je zakresleno do situace mostu (příloha D7.1).

3 Inženýrskogeologické a hydrogeologické poměry

Inženýrskogeologické a hydrogeologické poměry jsou zřejmé z inženýrskogeologického profilu zpracovaného v měřítku 1:200/200 (příloha D7.2).

V podzákladí posuzovaného mostního objektu byly zastiženy kulturní vrstvy půdy, fluviální holocenní sedimenty a zcela až slabě zvětralé slínovce teplického souvrství. V tabulce níže uvádíme přehlednou tabulku zastižených geotechnických typů.

Tabulka 1: Přehled geotechnických typů

stratigrafické zařazení	genetický původ zemin a zařazení hornin		strukturní složení zemin a stupeň zvětrání a rozpukání hornin	zatřídění dle ČSN 736133	Označení geotypu
Kvartér	kulturní vrstvy		humózní zemin	MLO, MIO, MSO, CIO...	Orn
	antropogenní sedimenty		písčité a štěrkovité zemin	S-FY, SCY, G-FY, GWY	A
	holocenní fluviální sedimenty		písčité jíly	F4	Q3
			jílovité písky	S5	Q4
			písky	S3	Q5
mezozoikum (svrchní turon až spodní coniac) teplické souvrství		slínovec	zcela až velmi zvětralý	R6 (F8)	K1
			mírně zvětralý	R6/R5, R5	K2
			slabě zvětralý a zdravý,	R5	K3

Geologické poměry

Z pokryvných útvarů byly zastiženy navážky a fluvialní holocenní sedimenty. Navážky představují těleso stávajícího násypu silnice I/16, které je složeno z písčitých a štěrkovitých zemín s proměnlivým obsahem jemnozrnné frakce. Mocnost navážek v místě mostu činí cca 4 metry. V podloží navážek se nacházejí fluvialní sedimenty, ve kterých převládají písčité zeminy s proměnlivým obsahem jemnozrnné frakce. Na bázi fluvialních sedimentů byly zastiženy písčité jíly a jílovité štěrky. Mocnost fluvialních uloženin v místě projektovaného mostu je cca 4 m.

Předkvartérní podklad v místě projektovaného mostu je tvořen svrchnokřídovými horninami teplického souvrství, které jsou zastoupeny šedými slínovci (vapnitě jílovce) v různém stupni zvětrání a rozpukání. Ve svrchní části jsou slínovce zcela až velmi zvětralé a mají charakter vysoce až velmi vysoce plastických jílu pevné konzistence. Směrem do hloubky přecházejí do mírné a slabě zvětralých slínovců charakteru poloskalní horniny spadající do pevnostní třídy R5 dle ČSN 736133.

Hydrogeologické poměry

V nově realizovaných vrtech byla zastižena úroveň ustálené hladiny podzemní vody ve zvodni vázané na písčité fluvialní sedimenty s průlinovou propustností v hloubce 4,2 metru pod stávající komunikací. Hladina podzemní vody odpovídá úrovni hladina v Přepeřském potoku.

Agresivita kapalného prostředí

V rámci předběžného i podrobného průzkumu byly odebrány vzorky vody z kvartérní zvodně. Hodnoty obsahů chemicky agresivních sloučenin z vody na beton jsou pod úrovní odpovídající stupni XA1 dle ČSN EN 206.

4 Základové poměry, doporučení pro zakládání

Základové poměry mostního objektu jsou hodnoceny jako složité, důvodem je ovlivnění zakládání mostního objektu podzemní vodou. Ke stanovení požadavků na geotechnický návrh při plošném způsobu založení mostního objektu se jedná dle kap. 2.1 ČSN EN 1997-1 o 2. geotechnickou kategorii.

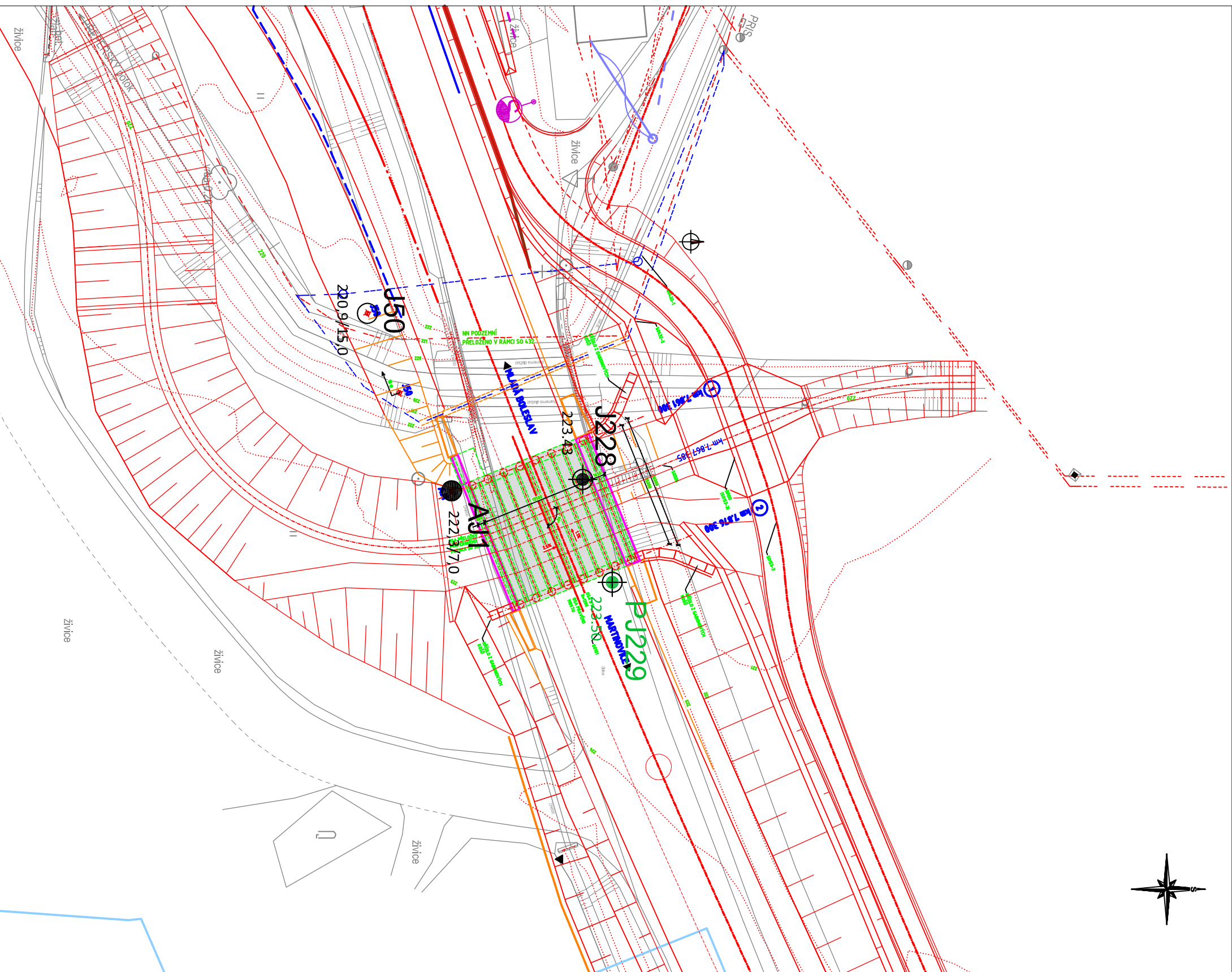
Geotechnické charakteristiky zemin zastižných průzkumnými pracemi v podloží projektovaného mostu, jsou uvedeny v geotechnickém pasportu (příloha D7.3). V pasportu jsou stručně a přehledně shrnuty geologické a hydrogeologické poměry prostoru plánovaného založení mostu. Jednotlivým vrstvám jsou přiřazeny hodnoty základních geotechnických charakteristik, které byly získány makroskopickým popisem nebo vyhodnocením laboratorních a terénních zkoušek.

V případě pilotového založení doporučujeme vetknutí pilot do slabě zvětralých slínovců geotypu K3, které byly zastiženy v hloubce cca 14,5 m pod stávající komunikací I/16. Vrty pro piloty je nutné provádět pod ochranou ocelových zámkových pažnic. V profilu vrtů pro piloty se budou nacházet zvodnělé kvartérní písčité uloženiny.

Stavební jámy pro základy doporučujeme nad úroveň hladiny podzemní vody svahovat ve sklonu 1:1. Stavební jámy, které budou zasahovat pod úroveň hladiny podzemní vody je třeba zajistit štětovnicemi zabíranými do podložních slínovců.

V Praze dne 22. 2. 2022

Mgr. Vlastimil Mužík



J101
212.12
Jádrový vrt podrobného GTP 2022 s presiometrickými zkouškami s označením a nadmořskou výškou

HJ129
228,53/11,0
Hydrogeologický jádrový vrt podrobného GTP 2022 s označením a nadmořskou výškou/hloubkou

PJ106
212.37
Jádrový vrt podrobného GTP 2022 s presiometrickými zkouškami s označením a nadmořskou výškou

SP102
212.06
Sonda statické penetrace podrobného GTP 2022 s označením a nadmořskou výškou

KS257
212.24
Jádrový vrt podrobného GTP 2022 pro vsakovací zkoušky s označením a nadmořskou výškou

J1
212,1/8,0
Jádrový vrt předběžného GTP 2016 s označením a nadmořskou výškou/hloubkou

HJ14
227,3/11,0
Hydrogeologický jádrový vrt předběžného GTP 2016 s označením a nadmořskou výškou/hloubkou

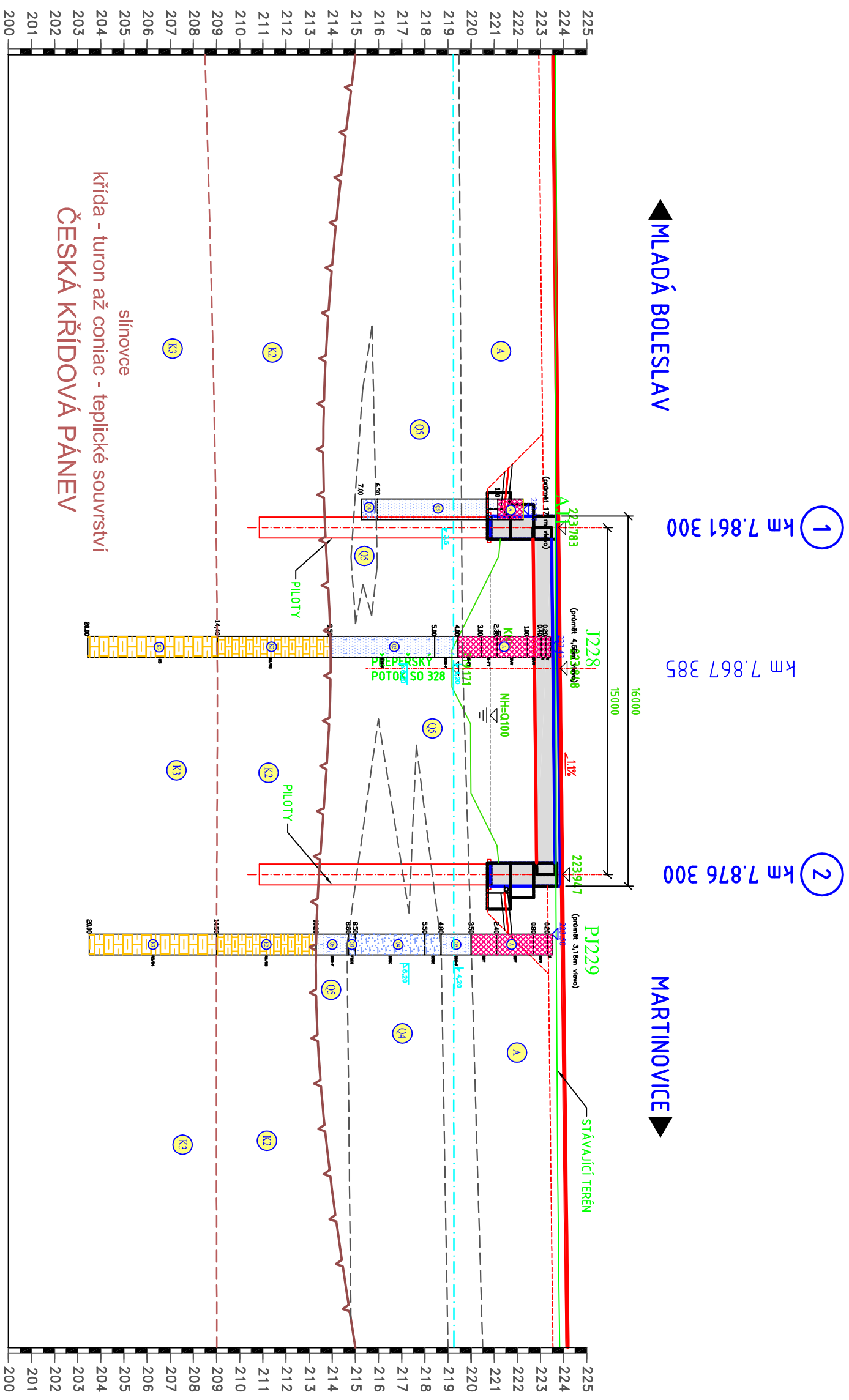
PJ3
212,3/15,0
Jádrový vrt předběžného GTP 2016 s presiometrickými zkouškami s označením a nadmořskou výškou/hloubkou

DP2
212,3/6,0
Sonda dynamické penetrace předběžného GTP 2016 s označením a nadmořskou výškou/hloubkou

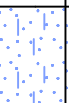
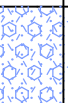
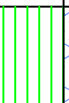
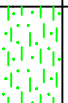
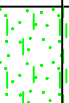
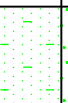
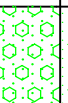
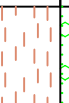
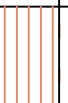
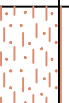
AJ8
212,2/6,0
Archivní sonda s označením a nadmořskou výškou/hloubkou

KRESLIL:	Mgr. Vlastimil Mužík	ODP. ŘEŠITEL:	Mgr. Vlastimil Mužík
ZPRACOVAL:	Mgr. Vlastimil Mužík	KONTROLA:	RNDr. Oldřich Levý
OBJEDNATEL:	ŘSD ČR		
INVESTOR:	ŘSD ČR		
STAVBA ZAKÁZKA:	I/16 Mladá Boleslav - Martinovice Podrobný geotechnický průzkum		
OBSAH PŘÍLOHY:	Situace průzkumných prací mostu SO207		
 INSET s.r.o., Lucemburská 1170/7, 130 00 Praha 3 www.inset.com tel. 221 489 111 Č. ZAKÁZKY: 20020587000 ÚČEL: ZZ FORMÁT: 1xA3 DATUM: 02/2022 ČÍS. ZPRÁVY: 01 MĚŘÍTKO: 1:500 ČÍSLO PŘÍLOHY: D7.1			

KRESLIL:	Mgr. Vlastimil Mužík	ODP. ŘEŠITEL:	Mgr. Vlastimil Mužík	 INSET s.r.o., Lucemburská 1170/7, 130 00 Praha 3 www.inset.com tel. 221 489 111	
ZPRACOVAL:	Mgr. Vlastimil Mužík	KONTROLA:	RNDr. Oldřich Levý		
OBJEDNATEL:	ŘSD ČR			Č. ZAKÁZKY:	20020587000
INVESTOR:	ŘSD ČR			ÚČEL:	ZZ
STAVBA ZAKÁZKA:	I/16 Mladá Boleslav - Martinovice Podrobný geotechnický průzkum			FORMÁT:	DATUM: 02/2022
OBSAH PŘÍLOHY:	Podélný inženýrskogeologický profil mostu SO207			2xA3	ČÍS. ZPRÁVY: 01
				MĚŘÍTKO:	ČÍSLO PŘÍLOHY:
				1:200/200	D7.2



LEGENDA

genetický původ zemin a stratigrafické zařazení hornin		litologická charakteristika	zařídění dle ČSN 73 6133	geotechnický typ – šrafa	
kvartér	antropogenní sedimenty	Navážky, tělesa stávajících komunikací	Y	A	
	kulturní vrstvy	Organogenní zeminy	0	Orn	
		Jíly s nízkou až střední plasticitou	F6	Q1	
		Jíly s vysokou a velmi vysokou plasticitou	F8	Q2	
	fluviální sedimenty	Šterkovité a písčité jíly	F2, F4	Q3	
		Hlinité a jílovité písky	S5, S4	Q4	
		Písky s jemnozrnnou příměsí	S3 (S1,S2)	Q5	
		Hlinité a jílovité šterky	G4, G5	Q6	
		Jíly s vysokou až extrémní plasticitou	F8	Q7	
	pleistocenní terasové sedimenty	Šterkovité a písčité jíly	F2, F4	Q8	
		Hlinité a jílovité písky	S4, S5	Q9	
		Písky s jemnozrnnou příměsí	S3 (S1, S2)	Q10	
Šterky s proměnlivým obsahem jemnozrnné frakce		G3, G4, G5	Q11		
Jíly s nízkou až střední plasticitou		F6	Q12		
deluviofluvialní a soliflukční sedimenty	Jíly s vysokou až velmi vysokou plasticitou	F8	Q13		
	Šterkovité a písčité jíly	F2, F4 (S5)	Q14		
	Sílnovec zcela až velmi zvětralý	R6	K1		
	Sílnovec mírně zvětralý	R6/R5, R5	K2		
mesozoikum	svrchní turon až coniac	Sílnovec slabě zvětralý až zdravý	R5	K3	

LEGENDA ZNAČEK A ČAR

J101-J999 (průmět 10m vpravo) 211124	jádrový vrt podrobného průzkumu 2022		rozhraní mezi vrstvami kvartéru
PJ101-PJ999 (průmět 10m vpravo) 211124	jádrový vrt podrobného průzkumu 2022, s presionetrickými zkouškami		povrch předkvartérního podloží
HJ101-HJ999 (průmět 10m vpravo) 211124	jádrový vrt podrobného průzkumu 2022, vystrojený pro hydrogeologické měření		rozhnutí měry zvětrání v podloží
SP101-SP999 (průmět 10m vpravo) 211124	sonda statické penetrace podrobného průzkumu 2022		tektonika
J1-J99 (průmět 10m vpravo) 211124	jádrový vrt předběžného průzkumu 2016		hladina podzemní vody
PJ1-PJ99 (průmět 10m vpravo) 211124	jádrový vrt předběžného průzkumu 2016 s presionetrickými zkouškami		hloubka ustálené hladiny podzemní vody ve vrtu
HJ1-HJ99 (průmět 10m vpravo) 211124	jádrový vrt předběžného průzkumu 2016 vystrojený pro hydrogeologické měření		hloubka naražené hladiny podzemní vody ve vrtu
DP1-DP99 (průmět 10m vpravo) 211124	sonda dynamická penetrace předběžného průzkumu 2016		geotechnický typ
AJX-AJXXX (průmět 10m vpravo) 211124	archivní jádrový vrt		

KRESLIL:		ODP. ŘEŠITEL:	Mgr. Vlastimil Mužík	 INSET s.r.o., Lucemburská 1170/7, 130 00 Praha 3 www.inset.com tel. 221 489 111	
ZPRACOVAL:	Mgr. Vlastimil Mužík	KONTROLA:	RNDr. Oldřich Levý		
OBJEDNATEL:	ŘSD ČR			Č. ZAKÁZKY:	20020587000
INVESTOR:	ŘSD ČR			ÚČEL:	ZZ
STAVBA ZAKÁZKA:	I/16 Mladá Boleslav - Martinovice Podrobný geotechnický průzkum			FORMÁT:	DATUM: 02/2022
OBSAH PŘÍLOHY:	Geotechnický pasport mostu SO207			1xA3	ČÍS. ZPRÁVY: 01
				MĚŘÍTKO:	ČÍSLO PŘÍLOHY: D7.3

A. PSANÝ GEOLOGICKÝ PROFIL

Sondy:	Podrobný GTP: J228, PJ229 Archivní: AJ1
Geologický profil: (Q) Kvartér:	mocnost navážek (geotyp A): 3,5 až 4,0 m (násyp stávající I/16) Pod navážkami, které jsou zastoupeny tělesem stávající silnice I/16 a redeponovanými fluviálními sedimenty, byly zastiženy holocenní fluviální sedimenty. Ve fluviálních sedimentech převládaly písčité zeminy, charakteru uhlého písku s příměsí jemnozrné zeminy až jílovitého písku. Lokálně se ve fluviálních sedimentech nacházejí polohy písčitých jílu. Mesozoikum – křída – předkvartérní podloží Předkvartérní podklad je budován marinními sedimenty teplického souvrství. Litologicky se jedná o slínovce. Průzkumem byly zastiženy mírně až slabě zvětralé slínovce (geotypy K2 a K3). Mírně zvětralé slínovce se dle pevnosti pohybují na rozhraní tříd R6 a R5 a zasahují do hloubky cca 14,5 m pod stávající komunikací. V jejich podloží byly již zastiženy slabě zvětralé slínovce, které mají charakter polosklaných horniny. Hladina podzemní vody Hladina podzemní vody byla zastižena v hloubce 4,2 m pod stávající komunikací. Jedná se o zvodeň vázanou na písčité fluviální sedimenty s průlinovou propustností.

B. CHARAKTERISTIKA OBJEKTU, POZNÁMKY

Charakteristika mostu: Jedná se o silniční most na projektované I/16 přes Přepeřský potok o jednom poli s celkovým rozpětím 15 m. Základové poměry: složité – z důvodu možného ovlivnění zakládání mostního objektu podzemní vodou. Založení objektu: hlubinné – pilotové s vetknutím do prostředí slabě zvětralých slínovců (geotyp K3), které se nacházejí od hloubky cca 14,5 m p. t. Doporučení: - vrtané piloty provádět dle ČSN EN 1536 + A1 - vrty pro piloty přebírat oprávněným geologem - vrty pro piloty je nutné provádět pod ochranou ocelových zámkových pažnic. V profilu pilotových vrtů se budou nacházet zvodnělé písčité sedimenty. Předstih pažení před vrtáním se musí přizpůsobit zastiženým poměrům při vrtání - složení a vlastnosti betonu jako pro chemicky slabě síranově agresivní prostředí – XA1, tabulka F.1 (ČSN EN 206). - návrh konstrukce se čtvrtým stupněm základních ochranných opatření dle TP124
--

C. ODVOZENÉ GEOTECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY ZEMIN A HORNIN

geotechnický typ	Třída dle ČSN 73 6133	objemová tíha γ [kN.m-3]	Přetvárné charakteristiky		Smyková pevnost efektivní		hydraulická vodivost k_f (m.s-1)	svislá tabulková únosnost pilot $U_{v,tab}$ [kN] b)	těžitelnost dle ČSN 733050 / 736133	vrtatelnost pro piloty (VC 800-2)
			modul přetvárnosti E_{def} [MPa]	Poissonovo číslo ν [-]	soudržnost c_{ef} [kPa]	úhel vnitřního tření ϕ_{ef} [°]				
Q3	F4	18,5 19,5	2 6	0,35	6 10	22 25	1.10^{-7} 1.10^{-8}	---	2-3/I	I
Q4	S5	18,0 19,0	4 8	0,35	4 8	26 28	1.10^{-6}	---	3/I	I
Q5	S3	17,5 18,5	15 25	0,30	0	30 33	1.10^{-5}	---	3/I	I-II
K1	R6(F8)	19,5 20,5	2,0 4,0	0,40	6 14	16 20	1.10^{-10}	---	3/I	I
K2	R5	21,0 23,0	20 80	0,35	40 80	20 25	1.10^{-9} 1.10^{-10}	---	4/I	I
K3	R5	23,0 25,0	80 160	0,30	80 120	20 25	1.10^{-6} 1.10^{-9}	1250 1500	4/I	II

Pozn.: a) pod hladinou podzemní vody je nutné vycházet z podmínky plné saturace
b) platné pro piloty průměru 1m a hloubce vetknutí 1,5 a 3 m. Pro jiné parametry pilot viz.. ČSN 73 1002.

D. HYDROGEOLOGICKÉ ÚDAJE, AGRESIVITA KAPALNÉHO PROSTŘEDÍ

Charakter zvodně: průlinová									
Sonda	J50	AJ1	J228	PJ229					
h _{pv} – naražená /m.p.t/	1,7	3,8	6,20	6,20					
h _{pv} – ustálená /m p.t./	1,7	3,5	4,20	4,20					

sonda	hloubka odběru [m]	geologické prostředí	agresivní složka	agresivita na beton dle	
				ČSN 206	ČSN 731214
J50	1,70	fluviální sedimenty	-	XA1*	-
AJ1	3,50	fluviální sedimenty	SO ₄ ²⁻ 330 mg/l	XA1	la slabá
PJ229	4,20	fluviální sedimenty	---	XA1*	---

*veškeré sledované ukazatele pod úrovní stupně XA1

KRESLIL:	Mgr. Vlastimil Mužík	ODP. ŘEŠITEL:	Mgr. Vlastimil Mužík	 INSET s.r.o., Lucemburská 1170/7, 130 00 Praha 3 www.inset.com tel. 221 489 111	
ZPRACOVAL:	Mgr. Vlastimil Mužík	KONTROLA:	RNDr. Oldřich Levý		
OBJEDNATEL:	ŘSD ČR			Č. ZAKÁZKY:	20020587000
INVESTOR:	ŘSD ČR			ÚČEL:	ZZ
STAVBA ZAKÁZKA:	I/16 Mladá Boleslav - Martinovice Podrobný geotechnický průzkum			FORMÁT:	DATUM: 02/2022
OBSAH PŘÍLOHY:	Dokumentace sond mostu SO207			5xA4	ČÍS. ZPRÁVY: 01
				MĚŘÍTKO:	ČÍSLO PŘÍLOHY:
				1:100	D7.4

Sonda : J1
Obrubce, most ev.č. 16-033

Souřadnice :	Y = 693 689,87 X = 1 010 792,67 Z = 222,25
Dokumentoval / datum :	Mgr. Jakub Hruška / 6.10.2008 (SUDOP Praha)
Vrtmistr / souprava :	J. Kadleček / UGB 50M (156 mm)

Hloubka [m] od - Do	Geologická dokumentace	ČSN	
		73 1001	73 3050
0,00 - 0,10	Humózní vrstva , charakteru hlíny písčité, tuhé až pevné, hnědé, humózní, s kořínky rostlin	F3/MSO	2
0,10 - 1,10	Navážka , místní překopané zeminy charakteru hlíny štěrkovité, tuhé až pevné, tmavě šedé, štěrk. frakci tvoří úlomky hornin a cihel vel. 2-3 cm, max. 6 cm	F1/MG	2
1,10 - 2,00	Hlína písčitá , tuhá, hnědá, svrchu tmavě šedá, s ojedinělými úlomky hornin vel. do 1 cm, s občasnými jílovými závalky	F3/MS	2
2,00 - 3,10	Písek jílovitý , středně uhlý, hnědý, s občasnými polohami s nižším obsahem jílové frakce	S5/SC	2-3
3,10 - 4,70	Písek hlinitý , středně uhlý, hnědý, s ojedinělými úlomky hornin do 1 cm	S4/SM	2-3
4,70 - 6,30	Písek jílovitý , středně uhlý, šedý, tuhý, v úrovni od 4,70 m měkký, zvodnělý	S5/SC	3
6,30 - <u>7,00</u>	Jíl písčitý , tuhý až měkký, šedý, v úrovni 6,50-6,70 se zvýšeným obsahem štěrkové frakce charakteru až jílu štěrkovitého - kvartér	F4/CS	3

Vrt ukončen v hloubce 7,00 m.

Hladina podzemní vody : naražena: 3,80 m
 ustálena: 3,50 m

Odebrané vzorky : P 3,50 – 3,80
 V 3,50

Hloubeno : 6.10.2021

Vrtmistr : Hájek

Souprava : UGB 50M

IČV :

NV : 223,43 m n.m.

Dokumentoval : Opršal

S-JTSK (Křovák)

X : 1 010 777,34

Y : 693 691,20

J228

HLOUBKA m ±0=Nv	HORNINA GRAFICKY	ODBĚR VZORKŮ	HLADINA PODZEMNÍ VODY m	TŘÍDA DLE ČSN 736133	POJMENOVÁNÍ ZEMIN DLE ČSN EN ISO 14688-1	TĚŽITELNOST DLE ČSN 733050	TĚŽITELNOST DLE ČSN 736133	GEOTECHNICKÝ TYP	NAMRZAVOST DLE SCHEIBLEHO	VHODNOST PRO NÁSYPY DLE ČSN 736133	VHODNOST PRO PODLOŽÍ DLE ČSN 736133	I/16 MB – Martinovice, podrobný GTP
												MAKROSKOPICKÝ POPIS ZEMIN A HORNIN
0,20		1		Y		4		A				1 Asfalt
0,40		2		Y		4		A				2 Podkladní vrstvy vozovky charakteru betonu
1,00		3		GWY	grMg	3	I	A	nN	V	V	konstrukční vrstvy vozovky
		4		GWY	grMg	3	I	A	nN	V	V	3 Štěrka dobře zrněná s výskytem fragmentů hornin a betonu do velikosti 4cm
2,30		5	POR 2,5–3,0	S–FY	grSa	3	I	A	MN	V	PV	4 Štěrka dobře zrněná s výskytem fragmentů hornin a betonu do velikosti 10 cm
3,00		6	POR 3,0–3,5	G–FY	saGr	3	I	A	nN	V	V	5 Písek s příměsí jemnozrnné zeminy – rezavý, s valouny křemene a jiných hornin do velikosti 5cm
4,00		7	4,20	S3S–F	Sa	3	I	Q5	MN	V	PV	6 Štěrka s příměsí jemnozrnné zeminy – hnědý až béžový, s ostrohranými fragmenty hornin a betonu do velikosti 5cm navázka - násyp I/16
5,00		8	6,20	S3S–F	Sa	3	I	Q5	MN	V	PV	7 Písek s jemnozrnnou příměsí – hnědý až béžový, s výskytem valounů křemene, ulehý
												8 Písek s jemnozrnnou příměsí – hnědý, zvodnělý, s výskytem valounů křemene do 5cm, v úrovni 8,4–8,6 m poloha tuhého jílu s valouny křemene, ulehý fluvialní sediment - holocén - kvartér
9,50		9		R6/R5		3	I	K2				9 Slínovec prachovitý – tmavě šedý, mírně zvětralý, úlomovitě rozpadavý, silně laminovaný, rukou lámatelný, velmi měkký R6/R5 Křída -turon-conlak - teplické souvrství
14,00												

VYSVĚTLIVKY :

4,70

NARAŽENÁ HLADINA
PODZEMNÍ VODY

1,57

USTÁLENÁ HLADINA
PODZEMNÍ VODYZAŘAZENÍ ZEMIN PODLE VHODNOSTI
PRO POUŽITÍ DO NÁSYPŮ DLE
ČSN 73 6133, TABULKA A1NN – NEPOUŽITELNÉ
N – NEVHODNÉ
PV – PODMÍNEČNĚ VHODNÉ
V – VHODNÉKRITÉRIUM NAMRZAVOSTI
DLE SCHEIBLEHOVN – VYSOCE NAMRZAVÁ
NN – NEBEPEČNĚ NAMRZAVÁ
N – NAMRZAVÁ
MN – MÍRNĚ NAMRZAVÁ
nN – NENAMRZAVÁ
ZN – NEBEZPEČÍ ZNEČIŠTĚNÍ
NAMRZAVOU ZEMINOU

TYPY ODEBRANÝCH VZORKŮ:

POR

poloporušený
vzorek

3,4–3,6

NP

neporušený
vzorek

4,4–4,6

VODA

vzorek

4,76

podzemní vody

H

horninový
vzorek

14–18

T

technologický
vzorek

1,0–9,0

Hloubeno : 6.10.2021

Vrtmistr : Hájek

Souprava : UGB 50M

IČV :

NV : 223,43 m n.m.

Dokumentoval : Opršal

S-JTSK (Křovák)

X : 1 010 777,34

Y : 693 691,20

J228

HLOUBKA m	HORNINA GRAFICKY	ODBĚR VZORKŮ	HLADINA PODZEMNÍ VODY m	TŘÍDA DLE ČSN 736133	POJMENOVÁNÍ ZEMIN DLE ČSN EN ISO 14688-1	TĚŽITELNOST DLE ČSN 733050	TĚŽITELNOST DLE ČSN 736133	GEOTECHNICKÝ TYP	NAMRZAVOST DLE SCHEIBLEHO	VHODNOST PRO NÁSYPY DLE ČSN 736133	VHODNOST PRO PODLOŽÍ DLE ČSN 736133	I/16 MB – Martinovice, podrobný GTP
												MAKROSKOPICKÝ POPIS ZEMIN A HORNIN
14,00												
14,40		9		R6/R5		4	1	K2				9 Slínovec prachovitý – tmavě šedý, mírně zvětralý, úlomovitě rozpadavý, silně laminovaný, rukou lámatelný, velmi měkký R6/R5
				R5		3	I	K2				10 Slínovec prachovitý – tmavě šedý, slabě zvětralý, úlomovitě až kusovitě rozpadavý, silně laminovaný, v ruce obtížně lámatelný případně rozbitelný 1 úderem kladiva, velmi měkký křída -turon/coniak -teplické souvrství
20,00												

VYSVĚTLIVKY :

4,70

NARAŽENÁ HLADINA
PODZEMNÍ VODY

1,57

USTÁLENÁ HLADINA
PODZEMNÍ VODYZAŘAZENÍ ZEMIN PODLE VHODNOSTI
PRO POUŽITÍ DO NÁSYPŮ DLE
ČSN 73 6133, TABULKA A1

NN – NEPOUŽITELNÉ
N – NEVHODNÉ
PV – PODMÍNEČNĚ VHODNÉ
V – VHODNÉ

KRITÉRIUM NAMRZAVOSTI
DLE SCHEIBLEHO

VN – VYSOCE NAMRZAVÁ
NN – NEBEPEČNĚ NAMRZAVÁ
N – NAMRZAVÁ
MN – MÍRNĚ NAMRZAVÁ
nN – NENAMRZAVÁ
ZN – NEBEZPEČÍ ZNEČIŠTĚNÍ
NAMRZAVOU ZEMINOU

TYPY ODEBRANÝCH VZORKŮ:

PDR

poloporušený
vzorek

NP

neporušený
vzorek

VODA

vzorek
podzemní vody

H

horninový
vzorek

T

technologický
vzorek

Hloubeno : 5.10.2021

Vrtmistr : Hájek

Souprava : UGB 50M

IČV :

NV : 223,50 m n.m.

Dokumentoval : Opršal

S-JTSK (Křovák)

X : 1 010 773,88

Y : 693 679,17

PJ229

HLOUBKA m ±0=Nv	HORNINA GRAFICKY	ODBĚR VZORKŮ	HLADINA PODZEMNÍ VODY m	TŘÍDA DLE ČSN 736133	POJMENOVÁNÍ ZEMIN DLE ČSN EN ISO 14688-1	TĚŽITELNOST DLE ČSN 733050	TĚŽITELNOST DLE ČSN 736133	GEOTECHNICKÝ TYP	NAMRAZAVOST DLE SCHEIBLEHO	VHODNOST PRO NÁSYPY DLE ČSN 736133	VHODNOST PRO PODLOŽÍ DLE ČSN 736133	I/16 MB – Martinovice, podrobný GTP
												MAKROSKOPICKÝ POPIS ZEMIN A HORNIN
0,20		1		Y	Mg			A				1 Asfalt
0,80		2		GWY	clgrSa	3	1	A				2 Štěrť dobře zrněný – hnědý, s výskytem kamenů hornin do velikosti 10 cm Konstrukční vrstva vozovky
2,40		3		SCY	clSa	2	1	A				3 Jílovitý písek – hnědošedý, s výskytem valounů křemene a ostrohranných fragmentů cihel, hornin a betonu do velikosti 5 cm, ulehý
3,50		4		SCY	clSa	2	1	A				4 Jílovitý písek – tmavě hnědý, s občasným výskytem valounů křemene do 5cm, ulehý
4,80		5	4,20	S3S-F	Sa	2	1	Q5				5 Písek s jemnozrnnou příměsí – světle hnědý až béžový, s výskytem valounů křemene, ulehý
5,50		6	5,0–5,5	S5SC	clSa	2	1	Q4				6 Jílovitý písek – šedý až zelený, s občasným výskytem valounů křemene do 5cm a občasným výskytem zuhelnatěné rostliné drtě, ulehý
8,50		7	6,20	S5SC	clSa	2	1	Q4				7 Jílovitý písek – světle šedohnědý, s výskytem valounů křemene do 5cm, ulehý
8,80		8		F2CG	grCl	3	1	Q3				8 Jíl štěrťovitý – hnědý, štěrťová frakce tvořena valouny křemene, pevný
10,20		9		S3S-F	Sa	2	1	Q5				9 Písek s jemnozrnnou příměsí – světle šedohnědý, zvodnělý, s výskytem valounů křemene do 5cm, ulehý
14,00		10		R6/R5		4	1	K2				10 Slínovec prachovitý – tmavě šedý, mírně zvětralý, úlomovitě rozpadavý, silně laminovaný, rukou lámatelný, velmi měkký R6/R5

VYSVĚTLIVKY :

4,70

NARAŽENÁ HLADINA
PODZEMNÍ VODY

1,57

USTÁLENÁ HLADINA
PODZEMNÍ VODYZAŘAZENÍ ZEMIN PODLE VHODNOSTI
PRO POUŽITÍ DO NÁSPŮ DLE
ČSN 73 6133, TABULKA A1NN – NEPOUŽITELNÉ
N – NEVHODNÉ
PV – PODMÍNEČNĚ VHODNÉ
V – VHODNÉKRITÉRIUM NAMRAZAVOSTI
DLE SCHEIBLEHOVN – VYSOCE NAMRAZAVÁ
NN – NEBEPEČNĚ NAMRAZAVÁ
N – NAMRAZAVÁ
MN – MÍRNĚ NAMRAZAVÁ
nN – NENAMRAZAVÁ
ZN – NEBEZPEČÍ ZNEČIŠTĚNÍ
NAMRAZAVOU ZEMINOU

TYPY ODEBRANÝCH VZORKŮ:

POR
3,4–3,6poloporušený
vzorekNP
4,4–4,6neporušený
vzorekVODA
4,76vzorek
podzemní vodyH
14–18horninový
vzorekT
1,0–9,0technologický
vzorek

Hloubeno : 5.10.2021

Vrtmistr : Hájek

Souprava : UGB 50M

IČV :

NV : 223,50 m n.m.

Dokumentoval : Opršal

S-JTSK (Křovák)

X : 1 010 773,88

Y : 693 679,17

PJ229

HLOUBKA m	HORNINA GRAFICKY	ODBĚR VZORKŮ	HLADINA PODZEMNÍ VODY m	TŘÍDA DLE ČSN 736133	POJMENOVÁNÍ ZEMIN DLE ČSN EN ISO 14688-1	TĚŽITELNOST DLE ČSN 733050	TĚŽITELNOST DLE ČSN 736133	GEOTECHNICKÝ TYP	NAMRZAVOST DLE SCHEIBLEHO	VHODNOST PRO NÁSYPY DLE ČSN 736133	VHODNOST PRO PODLOŽÍ DLE ČSN 736133	I/16 MB – Martinovice, podrobný GTP
14,00												MAKROSKOPICKÝ POPIS ZEMIN A HORNIN
14,50		10		R6/R5		4	1	K2				10 Slínovec prachovitý – tmavě šedý, mírně zvětralý, úlomovitě rozpadavý, silně laminovaný, rukou lámatelný, velmi měkký R6/R5
		11		R5/R4		4	1	K3				11 Slínovec prachovitý – tmavě šedý, slabě zvětralý, úlomovitě až kusovitě rozpadavý, silně laminovaný, v ruce obtížně lámatelný případně rozbitelný 1 úderem kladiva, měkký křída -turon/conlak - teplické souvrství
20,00												

VYSVĚTLIVKY :

4,70

NARAŽENÁ HLADINA
PODZEMNÍ VODY

1,57

USTÁLENÁ HLADINA
PODZEMNÍ VODYZAŘAZENÍ ZEMIN PODLE VHODNOSTI
PRO POUŽITÍ DO NÁSYPŮ DLE
ČSN 73 6133, TABULKA A1

NN – NEPOUŽITELNÉ
N – NEVHODNÉ
PV – PODMÍNEČNĚ VHODNÉ
V – VHODNÉ

KRITÉRIUM NAMRZAVOSTI
DLE SCHEIBLEHO

VN – VYSOCE NAMRZAVÁ
NN – NEBEPEČNĚ NAMRZAVÁ
N – NAMRZAVÁ
MN – MÍRNĚ NAMRZAVÁ
nN – NENAMRZAVÁ
ZN – NEBEZPEČÍ ZNEČIŠTĚNÍ
NAMRZAVOU ZEMINOU

TYPY ODEBRANÝCH VZORKŮ:

POR
3,4–3,6poloporušený
vzorekNP
4,4–4,6neporušený
vzorekVODA
4,76vzorek
podzemní vodyH
14–18horninový
vzorekT
1,0–9,0technologický
vzorek

KRESLIL:		ODP. ŘEŠITEL:	Mgr. Vlastimil Mužík	 INSET s.r.o., Lucemburská 1170/7, 130 00 Praha 3 www.inset.com tel. 221 489 111	
ZPRACOVAL:	Mgr. Vlastimil Mužík	KONTROLA:	RNDr. Oldřich Levý		
OBJEDNATEL:	ŘSD ČR			Č. ZAKÁZKY:	20020587000
INVESTOR:	ŘSD ČR			ÚČEL:	ZZ
STAVBA ZAKÁZKA:	I/16 Mladá Boleslav - Martinovice Podrobný geotechnický průzkum			FORMÁT:	DATUM: 02/2022
OBSAH PŘÍLOHY:	Přehled laboratorních výsledků mostu SO207			1xA4	ČÍS. ZPRÁVY: 01
				MĚŘÍTKO:	ČÍSLO PŘÍLOHY: D7.5

Základní klasifikační rozbor

Sonda	Hloubka	Číslo vzorku	Typ vzorku	Geotyp	Klasifikace	Klasifikace	Vlhkost	Mez tekutosti	Mez plasticity	Index plasticity	Stupeň konzistence				Filtrační součinitel	Zdánlivá hustota zeminy	Objemová hmot. vlhké zeminy	Objemová hmot. suché zeminy	Pórovitost	Stupeň nasycení	Vhodnost do násypu	Vhodnost pro podloží vozovky	Scheibleho kritérium namrzavosti	Kapilární vzlinavost		Index koloidní aktivity	Číslo nestejnozrnit osti	Číslo křivosti									
					ČSN 73 6133	ČSN EN ISO	ČSN EN ISO 17892-1	ČSN EN ISO 17892-12			ČSN EN ISO 17892-12					ČSN EN ISO 17892-3	ČSN EN ISO 17892-2					ČSN 73 613333		Odhad z křivky zrnitosti	Posouzení												
							w	w _L	w _P	I _P	I _C	ČSN		EN ISO		k	ρ _s	ρ	ρ _d	n	S _r				H _s	H _{max}	I _A	Cu	Cc								
												[%]	[%]																	[%]	[%]	[-]	[m/s]	[Mg/m³]	[Mg/m³]	[Mg/m³]	[%]
																					[%]																
J228	2,5-3,0	27528	P	A	S3 S-F	grSa	7,8	26	16	10	---				1,46E-04	---	---	---	---	---	V	PV	4	1,01	2,54	2,45	157,78	4,04									
J228	3,0-3,5	27529	P	A	G3 G-F	saGr	7,3	34	20	14	---				3,78E-04	---	---	---	---	---	V	V	5	0,85	1,33	7,08	83,89	1,32									
J228	7,0-7,5	27530	P	Q5	S3 S-F	Sa	12,6	---	---	---	---				3,37E-05	---	---	---	---	---	V	PV	4	1,04	2,74	---	91,26	15,66									
PJ229	2,0-2,3	27531	P	A	S5 SC	clSa	11	31	15	16	---				5,42E-06	---	---	---	---	---	PV	PV	2	1,62	4,86	1,1	290,18	3,11									
PJ229	5,0-5,5	27532	P	Q3	F4 CS	sasiCl	18,2	37	15	22	0,85	tuhá	pevná		1,47E-07	---	---	---	---	---	PV	PV	2	2,2	6,6	1,18	85,87	1,05									
PJ229	7,0-7,5	27533	P	Q4	S5 SC	clSa	15,5	25	14	11	---				1,23E-05	---	---	---	---	---	PV	PV	3	1,09	3,01	1,24	130,9	30,35									